இயல் 9

சுற்று சூழல் நுண்ணுயிரியல்

7SE2HD

இயல் திட்டவரை

9.1 இதர துறைகளுடனான தொடர்பு

9.2 காற்று நுண்ணுயிரியல்

9.3 நீர் நுண்ணுயிரியல்

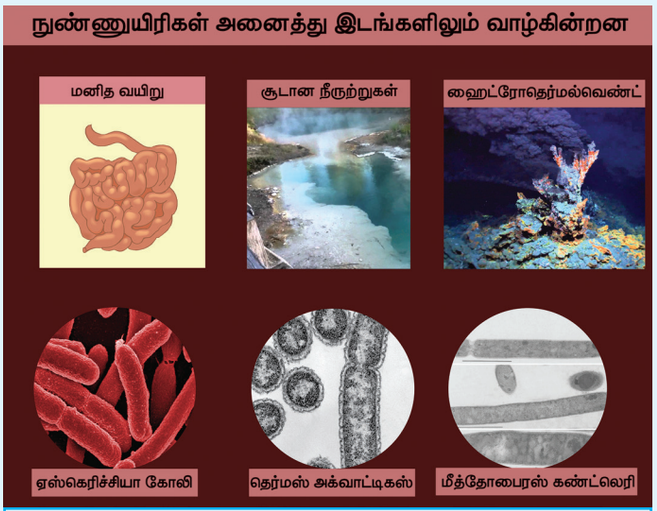
9.4 நீர் மாசுபடுதலும் காரணிகலும்

9.5 சாக்கடை சுத்திகரிப்பு

9.6 சுத்திகரிக்கப்பட்ட சாக்கடை சுழற்சி

9.7 கலப்பு உரம் தயாரித்தல்

9.8 சாணஎரிவாயு உற்பத்தி



பரப்பிலிருந்து பல மைல்களிலும் கொதிக்கும் வெப்ப நீருற்றுகளிலும், அண்டார்டிக் பனிக்கட்டிகளிலும் பூமியின் அனைத்து இடங்களிலும் நுண்ணுயிரிகள் காணப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட வளர்சிதைமாற்ற பண்புகளின் அடிப்படையில், தனிப்பட்ட வாழிடங்களில் தங்கும் நுண்ணுயிரிகளை, உலகில் உள்ள அனைத்து சூழல் மண்டலங்களும் கொண்டுள்ளன.

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற பிறகு,

- *வளிமண்டல அடுக்குகளையும் காற்று நுண்ணுயிரிகளையும் அறிவர்.*
- *காற்று மாசுபடுதலையும் காற்றினால் பரவும் நோய்களையும் புரிந்துக்கொள்வர்.*
- *நீரினால் பரவும் நோய்களையும் சாக்கடை சுத்திகரிப்பையும் அறிந்துக்கொள்வர்.*
- *யூடிராபிகேஷனை அறிவர்*
- *கலப்பு உரம் தயாரித்தல் முறைகளை அறிவர்.*
- *சாண எரிவாயு தயாரித்தல் பற்றி அறிந்துக்கொள்வர்.*

சுற்று சூழல் நுண்ணுயிரியல் என்பது நுண்ணுயிரிகளுக்கும் சுற்றுசூழலுக்கும் (உயிரற்ற மற்றும் உயிருள்ள காரணிகள்) இடையேயுள்ள தொடர்பினை பற்றிய அறிவியலின் ஒரு பிரிவாகும். இயற்கை சூழலின் அனைத்து இடங்களிலும் பன்முகத் தன்மை கொண்ட நுண்ணுயிரிகள் நிறைந்திருக்கின்றன. சுற்றுசூழலில் நுண்ணுயிரிகளின் பயன்பாட்டையும் மனித செயல்பாட்டிற்கு உதவும் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கையும் இப்பிரிவு தெளிவுப்படுத்துகிறது.

சுற்றுசூழல் நுண்ணுயிரியல் 1970 களில் புதிய நுண்ணுயிரியல் களமாக உருவாகி, தற்போது தனிப்பெரும் பிரிவாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. நீரில் காணப்படும் நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகளை கண்டறிதல் மற்றும் நீரின் தரத்தை உயர்த்துதல் போன்றவற்றை முதன்மை நோக்கமாக கொண்டு துவங்கப்பட்ட இப்பிரிவு, பலவித பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சி துறைகளாக விரிவடைந்துள்ளது. குறிப்பாக, நுண்ணுயிரிகளுக்கும் இரசாயன மாசுகளுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு மற்றும் இயற்கை வள உற்பத்தி, இயற்கை வளங்களை மீட்பதில் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கு போன்றவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது.

மண்ணிலும் நிலத்தடி நீரிலும் இரசாயன மாசுக்கள் மனித இனத்திற்கு பாதகமான சூழலை உருவாக்கியுள்ளது. இவ்வகை மாசுபட்ட இயற்கை சூழலை மறு சீரமைக்க அதிகளவில் செலவீனம் செய்யப்படுகிறது. இவற்றை தவிர்க்கும் வகையில் இந்த இயலின் முதன்மை நோக்கமானது, சுற்றுசூழல் நுண்ணுயிரிலில் ஈடுபடும் நுண்ணுயிரிகள், அவைகள் இருக்கும் பல்வேறு சாத்தியமான சுற்றுச் சூழலின் தன்மை, அவைகளை கண்காணிக்கும் முறைகளை, மனித செயல்பாட்டில் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கு போன்றவைகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 125 19-02-2019 5.50.17 PM